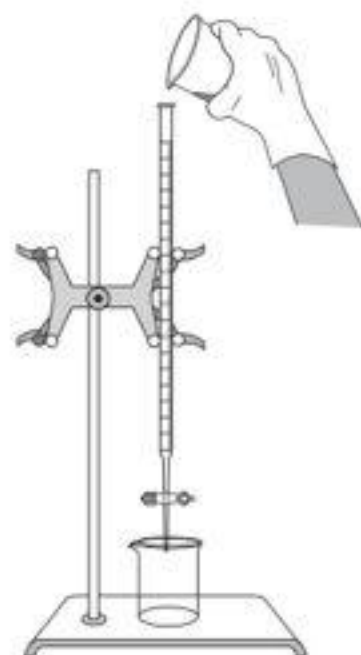


1. 牛背鷺為一種鳥類，常飛至牛的背上，靠食用牛身上的寄生蟲與草地中的昆蟲維生。根據上述提及生物的交互關係，下列推論何者最合理？
- (A) 牛背鷺與牛為共生關係
 (B) 牛背鷺與寄生蟲為共生關係
 (C) 寄生蟲主要寄生於牛背鷺與牛身上
 (D) 寄生蟲與牛背鷺競爭牛身上的食物

2. 如圖(一)所示，美美想把燒杯中的液體倒入滴定管中，她搭配下列哪一項器材來使用，最適合且最能避免在傾倒液體時灑出？

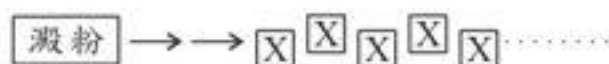
(A) (B) (C) (D)



圖(一)

3. 澱粉在人體內經某種生理作用後可產生多個小分子 X，如圖(二)所示。有關此生理作用及小分子 X 的名稱，下列何者最合理？

- (A) 消化作用，葡萄糖
 (B) 消化作用，胺基酸
 (C) 呼吸作用，葡萄糖
 (D) 呼吸作用，胺基酸



圖(二)

4. 小喬找到有關「小白鷺、中白鷺、大白鷺」的資料，並整理如表(一)所示。根據此表，成年的小白鷺學名應為下列何者？

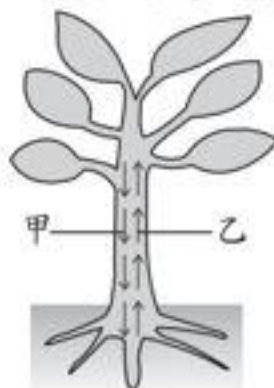
表(一)

- (A) *Ardea alba*
 (B) *Egretta alba*
 (C) *Egretta garzetta*
 (D) *Egretta intermedia*

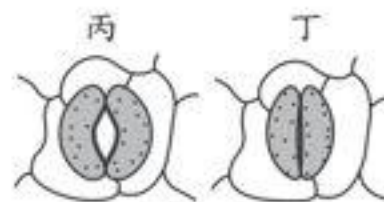
俗名	學名
小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>
中白鷺	<i>Egretta intermedia</i>
大白鷺	<i>Ardea alba</i>

5. 圖(三)為植物體內物質運輸示意圖，圖(四)為葉片氣孔狀態示意圖。白天植物進行旺盛的蒸散作用時，有關體內水分運輸方向(甲或乙)及葉片氣孔狀態(丙或丁)，下列組合何者正確？

- (A) 甲，丙
 (B) 甲，丁
 (C) 乙，丙
 (D) 乙，丁



圖(三)

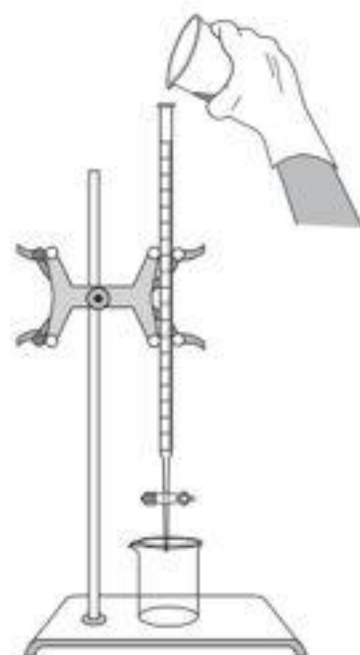


圖(四)

1. 牛背鷺為一種鳥類，常飛至牛的背上，靠食用牛身上的寄生蟲與草地中的昆蟲維生。根據上述提及生物的交互關係，下列推論何者最合理？
- (A) 牛背鷺與牛為共生關係
 (B) 牛背鷺與寄生蟲為共生關係
 (C) 寄生蟲主要寄生於牛背鷺與牛身上
 (D) 寄生蟲與牛背鷺競爭牛身上的食物

2. 如圖(一)所示，美美想把燒杯中的液體倒入滴定管中，她搭配下列哪一項器材來使用，最適合且最能避免在傾倒液體時灑出？

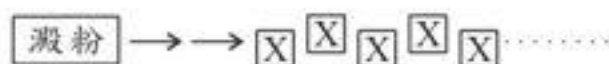
(A) (B) (C) (D)



圖(一)

3. 澱粉在人體內經某種生理作用後可產生多個小分子 X，如圖(二)所示。有關此生理作用及小分子 X 的名稱，下列何者最合理？

- (A) 消化作用，葡萄糖
 (B) 消化作用，胺基酸
 (C) 呼吸作用，葡萄糖
 (D) 呼吸作用，胺基酸



圖(二)

4. 小喬找到有關「小白鷺、中白鷺、大白鷺」的資料，並整理如表(一)所示。根據此表，成年的小白鷺學名應為下列何者？

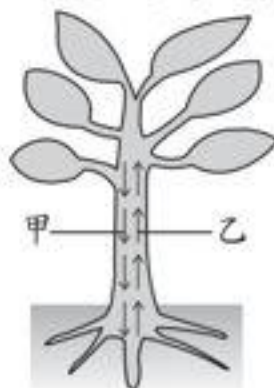
表(一)

- (A) *Ardea alba*
 (B) *Egretta alba*
 (C) *Egretta garzetta*
 (D) *Egretta intermedia*

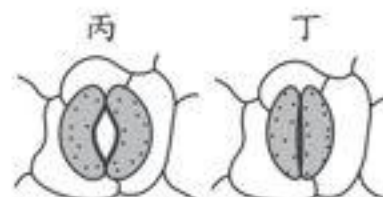
俗名	學名
小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>
中白鷺	<i>Egretta intermedia</i>
大白鷺	<i>Ardea alba</i>

5. 圖(三)為植物體內物質運輸示意圖，圖(四)為葉片氣孔狀態示意圖。白天植物進行旺盛的蒸散作用時，有關體內水分運輸方向(甲或乙)及葉片氣孔狀態(丙或丁)，下列組合何者正確？

- (A) 甲，丙
 (B) 甲，丁
 (C) 乙，丙
 (D) 乙，丁



圖(三)

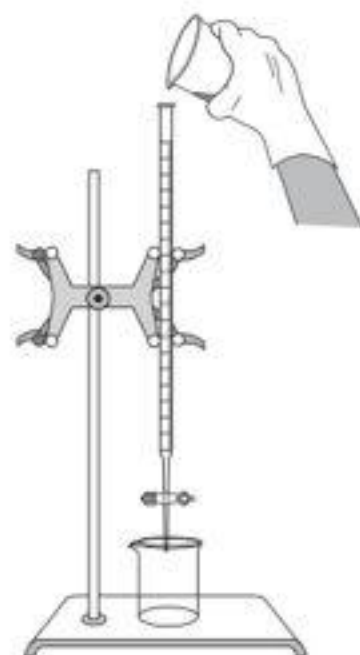


圖(四)

1. 牛背鷺為一種鳥類，常飛至牛的背上，靠食用牛身上的寄生蟲與草地中的昆蟲維生。根據上述提及生物的交互關係，下列推論何者最合理？
 (A) 牛背鷺與牛為共生關係
 (B) 牛背鷺與寄生蟲為共生關係
 (C) 寄生蟲主要寄生於牛背鷺與牛身上
 (D) 寄生蟲與牛背鷺競爭牛身上的食物

2. 如圖(一)所示，美美想把燒杯中的液體倒入滴定管中，她搭配下列哪一項器材來使用，最適合且最能避免在傾倒液體時灑出？

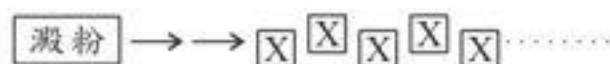
(A) (B) (C) (D)



圖(一)

3. 澱粉在人體內經某種生理作用後可產生多個小分子 X，如圖(二)所示。有關此生理作用及小分子 X 的名稱，下列何者最合理？

- (A) 消化作用，葡萄糖
 (B) 消化作用，胺基酸
 (C) 呼吸作用，葡萄糖
 (D) 呼吸作用，胺基酸



圖(二)

4. 小喬找到有關「小白鷺、中白鷺、大白鷺」的資料，並整理如表(一)所示。根據此表，成年的小白鷺學名應為下列何者？

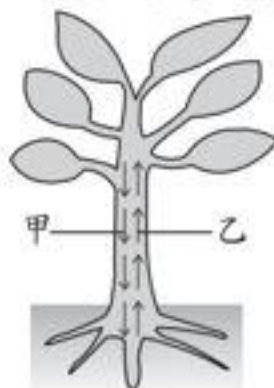
表(一)

- (A) *Ardea alba*
 (B) *Egretta alba*
 (C) *Egretta garzetta*
 (D) *Egretta intermedia*

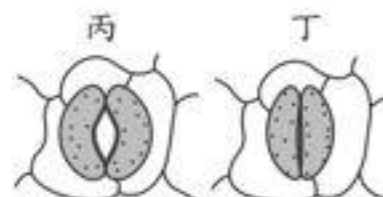
俗名	學名
小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>
中白鷺	<i>Egretta intermedia</i>
大白鷺	<i>Ardea alba</i>

5. 圖(三)為植物體內物質運輸示意圖，圖(四)為葉片氣孔狀態示意圖。白天植物進行旺盛的蒸散作用時，有關體內水分運輸方向(甲或乙)及葉片氣孔狀態(丙或丁)，下列組合何者正確？

- (A) 甲，丙
 (B) 甲，丁
 (C) 乙，丙
 (D) 乙，丁



圖(三)



圖(四)

6. 小芳閉上眼睛做某種動作，其過程如圖(五)所示。當她從甲動作轉換成乙動作時，協調肌肉活動以維持平衡主要是由下列何者調控？

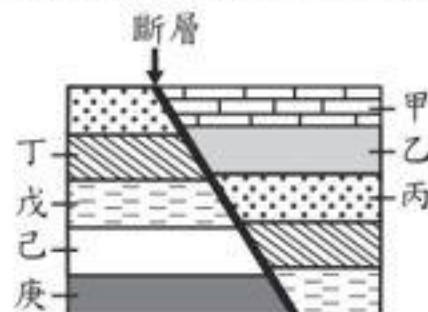
(A)腦垂腺
(B)小腦
(C)腦幹
(D)脊髓



圖(五)

7. 圖(六)為某區域的地層剖面示意圖，圖中相同符號或顏色的標示，代表其未受斷層錯動前為同一地層。已知此地區地層未曾發生上下翻轉，在地層乙中含有一千萬年前的生物化石，地層戊中則含有五千萬年前的生物化石。若圖中某地層含有三千萬年前的生物化石，則該地層最有可能為下列何者？

(A)己或庚
(B)丁或己
(C)丙或丁
(D)甲或丙

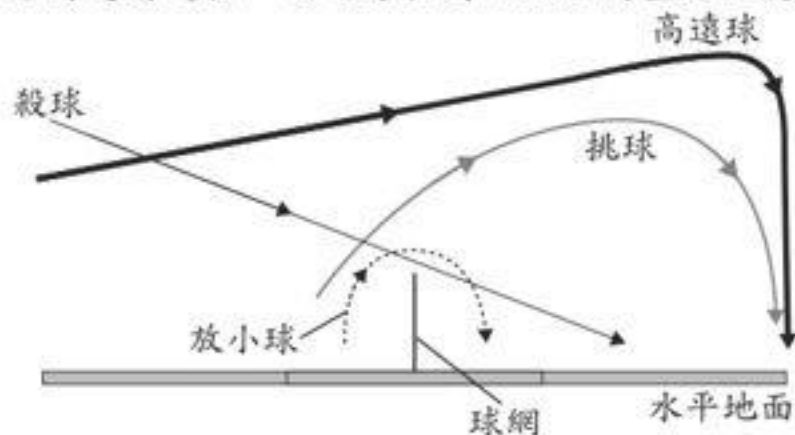


圖(六)

8. 當岩石受到壓力、溫度、海水等因素影響，會逐漸破裂，而海浪長期在破裂的裂隙中反覆作用，使裂隙加大，會形成一塊塊形狀像豆腐的岩石，稱為「豆腐岩」。根據上述資訊，「豆腐岩」的形成原因應以哪兩種地質作用為主？
- (A)風化作用與侵蝕作用
(B)風化作用與沉積作用
(C)侵蝕作用與沉積作用
(D)搬運作用與沉積作用

9. 圖(七)為羽毛球運動常見基本球路，圖中線段代表羽毛球的運動軌跡，箭頭代表移動方向，由此判斷，哪一種球路的運動過程，羽毛球相對於地面的重力位能只會一直減少？

(A)殺球
(B)挑球
(C)高遠球
(D)放小球



圖(七)

10. 樂譜上常用 f 、 p 等力度記號來表示樂曲在此處的音量(響度)大小應該如何變化，此類力度記號與聲波的下列何種特性最相關？
- (A)波長
(B)波速
(C)頻率
(D)振幅

6. 小芳閉上眼睛做某種動作，其過程如圖(五)所示。當她從甲動作轉換成乙動作時，協調肌肉活動以維持平衡主要是由下列何者調控？

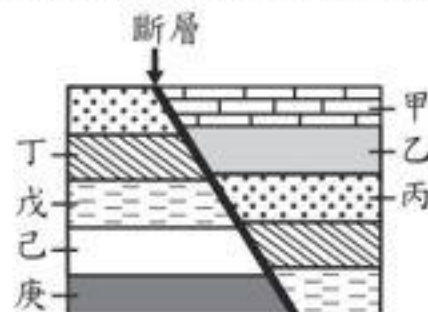
(A)腦垂腺
(B)小腦
(C)腦幹
(D)脊髓



圖(五)

7. 圖(六)為某區域的地層剖面示意圖，圖中相同符號或顏色的標示，代表其未受斷層錯動前為同一地層。已知此地區地層未曾發生上下翻轉，在地層乙中含有一千萬年前的生物化石，地層戊中則含有五千萬年前的生物化石。若圖中某地層含有三千萬年前的生物化石，則該地層最有可能為下列何者？

(A)己或庚
(B)丁或己
(C)丙或丁
(D)甲或丙

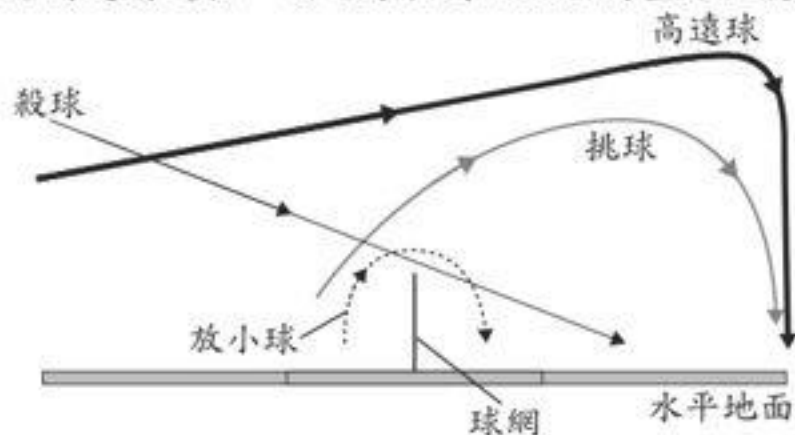


圖(六)

8. 當岩石受到壓力、溫度、海水等因素影響，會逐漸破裂，而海浪長期在破裂的裂隙中反覆作用，使裂隙加大，會形成一塊塊形狀像豆腐的岩石，稱為「豆腐岩」。根據上述資訊，「豆腐岩」的形成原因應以哪兩種地質作用為主？
- (A)風化作用與侵蝕作用
(B)風化作用與沉積作用
(C)侵蝕作用與沉積作用
(D)搬運作用與沉積作用

9. 圖(七)為羽毛球運動常見基本球路，圖中線段代表羽毛球的運動軌跡，箭頭代表移動方向，由此判斷，哪一種球路的運動過程，羽毛球相對於地面的重力位能只會一直減少？

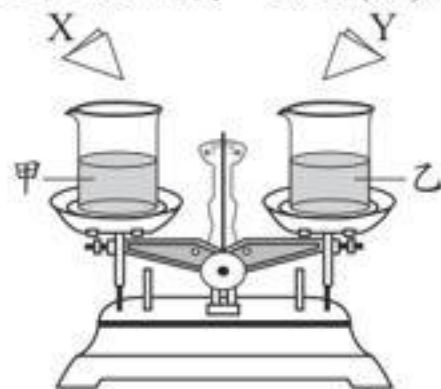
(A)殺球
(B)挑球
(C)高遠球
(D)放小球



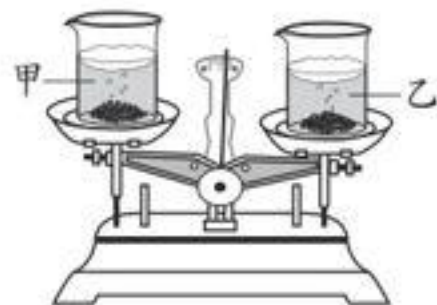
圖(七)

10. 樂譜上常用 f 、 p 等力度記號來表示樂曲在此處的音量(響度)大小應該如何變化，此類力度記號與聲波的下列何種特性最相關？
- (A)波長
(B)波速
(C)頻率
(D)振幅

11. 天平兩邊秤盤上分別有甲、乙兩燒杯，燒杯中盛有濃度、體積均相同的鹽酸，靜止時指針指在中央的位置。將質量相同但顆粒大小不同的 X、Y 兩份大理石碎塊，同時分別倒入甲、乙兩燒杯，如圖(八)所示。反應剛開始冒出氣體，使兩杯質量均減輕，且指針往右偏轉，如圖(九)所示。



圖(八)



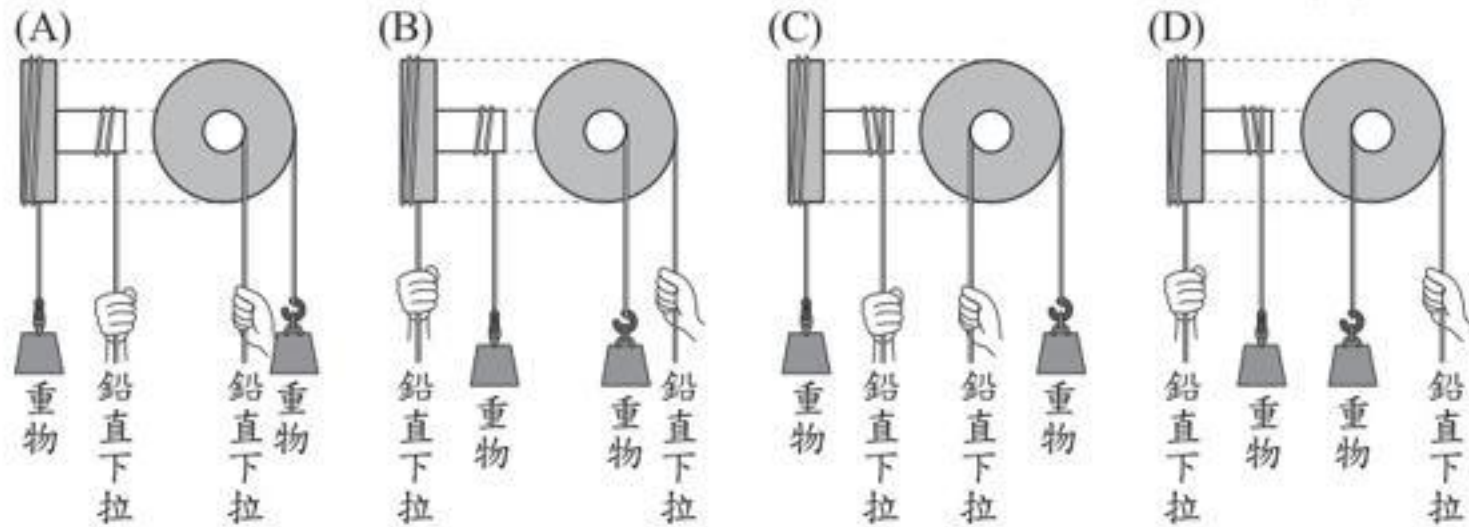
圖(九)

根據圖(九)結果，判斷燒杯內初始反應速率的快慢及其原因，下列說明何者正確？

- (A) 甲燒杯較快，因為 X 的顆粒較大
- (B) 甲燒杯較快，因為 X 的顆粒較小
- (C) 乙燒杯較快，因為 Y 的顆粒較大
- (D) 乙燒杯較快，因為 Y 的顆粒較小



12. 圖(十)為輪軸裝置的正視圖及側視圖，若要使用此裝置「省力地」將重物等速向上抬起，下列何種使用方式最適當？

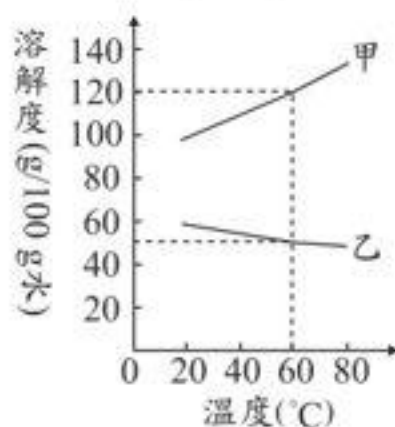


14. 市面上販售的茶丸，其主要成分為「茶」，可用來驅蟲。已知茶是一種有機烴類化合物，下列何者所含有的原子種類與茶完全相同？

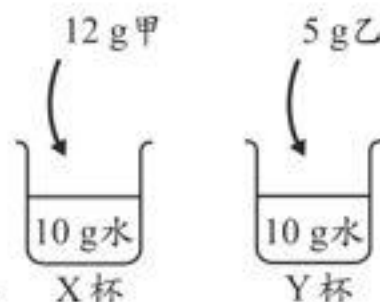
(A) CO_2 (B) C_6H_6
(C) CH_2Cl_2 (D) $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$

15. 圖(十一)是甲、乙兩種物質的溶解度與溫度之關係圖。曉明依據此資料進行溶解度實驗，在各裝有 10 g 水的 X、Y 兩杯中，分別加入甲、乙兩種物質，過程中水未蒸發減少，且溶液的溫度維持 40°C ，如圖(十二)所示。下列何者最可能是曉明觀察到的結果？

(A) 兩杯都有沉澱
(B) 兩杯都無沉澱
(C) X 杯有沉澱，Y 杯無沉澱
(D) X 杯無沉澱，Y 杯有沉澱



圖(十一)



圖(十二)

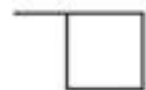
16. 某抗菌肥皂添加物質 X，其目的是要破壞細菌的構造以達到殺菌效果，但專家擔心此產品會加速細菌的演化。若以天擇說解釋專家所擔心的內容，則有關此抗菌肥皂中的物質 X 對人體或細菌的影響，下列何者最合理？

(A) 使人體產生對細菌的抵抗力
(B) 篩選出不被物質 X 破壞的細菌
(C) 使細菌分泌物質 X 以增加存活機會
(D) 會刺激人體細胞分泌物質 X 以破壞細菌

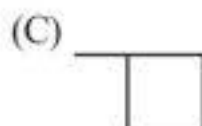
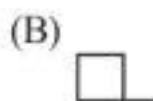
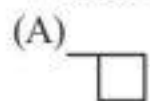
17. 自花授粉是指植物的花粉黏附在同一朵花的雌蕊柱頭上。關於植物以自花授粉的方式生殖，下列何者最合理？

(A) 屬於有性生殖 (B) 不會產生果實
(C) 子代不具有繁殖能力 (D) 子代與親代的性狀皆完全相同

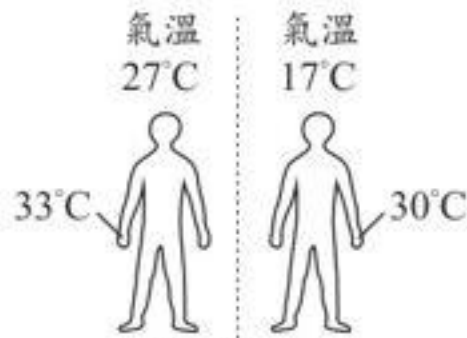
18. 某生使用放大倍率為 40 倍的解剖顯微鏡觀察某一圖形，視野下如圖(十三)所示。在不轉動圖形的情況下，若改以目鏡 10X、物鏡 4X 的複式顯微鏡觀察，下列何者最可能是在該倍率的複式顯微鏡視野下觀察到的圖形？



圖(十三)



19. 小樺在氣溫 27°C 及 17°C 時的手部皮膚溫度分別如圖(十四)所示。表(三)是四種不同品牌零食開始熔化的溫度。正常體溫的情況下，若小樺希望「在 27°C 及 17°C 兩種氣溫下，零食拿在手上都不會熔化，但放入口中卻都會熔化」，則下列哪一品牌最符合他的期待？



圖(十四)

表(三)

品牌	開始熔化的溫度
甲	27°C
乙	31°C
丙	35°C
丁	39°C

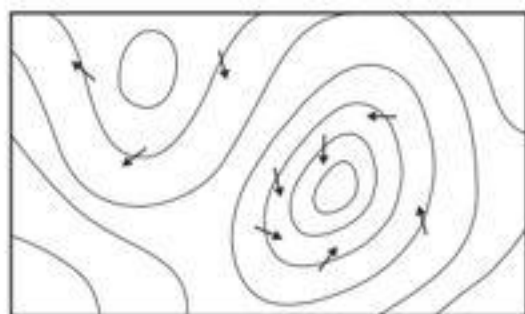
(A) 甲

(B) 乙

(C) 丙

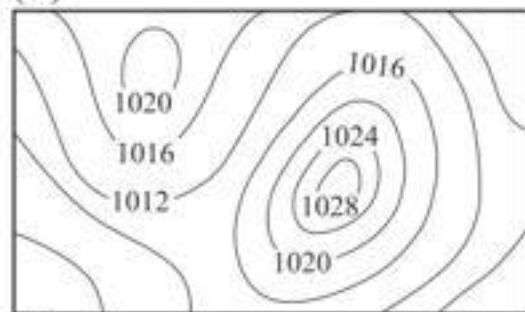
(D) 丁

23. 圖(十六)為北半球某地地表的等壓線分布圖，箭頭代表當時地表主要的空氣流動方向，關於下列圖中等壓線上的氣壓值(單位為百帕)，何者最符合圖(十六)當時的大氣情況？

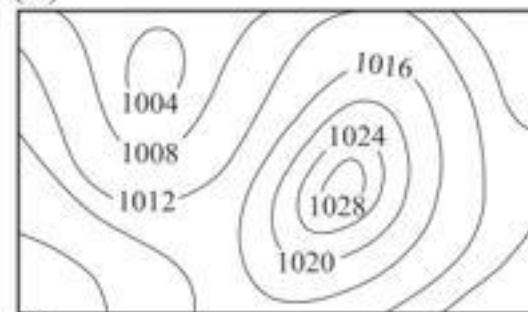


圖(十六)

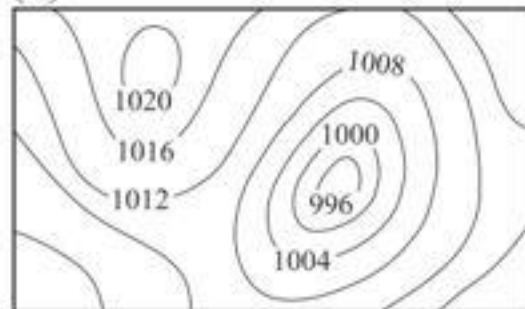
(A)



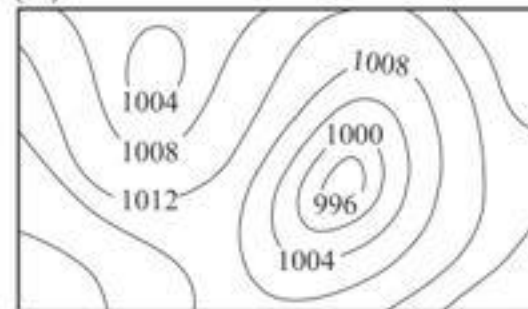
(B)



(C)



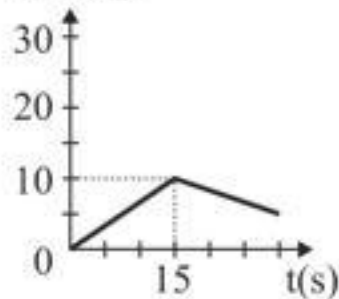
(D)



24. 一物體在水平面上向東作直線運動，在時間 $t=15\text{ s}$ 之前，物體所受合力大小為 F_1 ，方向向東；時間 $t=15\text{ s}$ 之後，物體所受合力大小為 F_2 ，方向也向東。若 $F_1 > F_2$ ，則下列何者最可能為其速度 (v) 與時間 (t) 的關係圖？

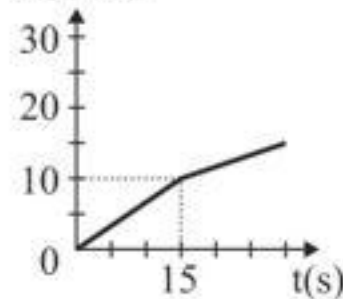
(A)

$v(\text{cm/s})$



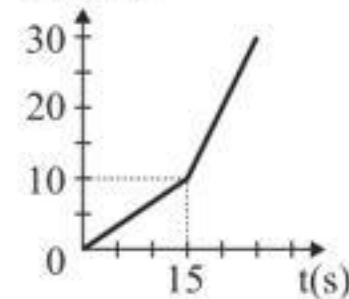
(B)

$v(\text{cm/s})$



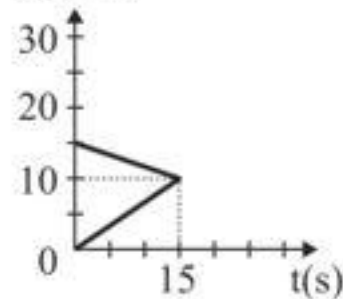
(C)

$v(\text{cm/s})$



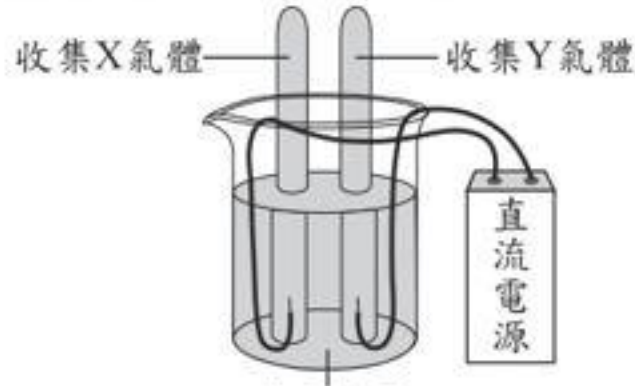
(D)

$v(\text{cm/s})$



26. 已知 25°C 時 0.001 莫耳的氫氣和氧氣體積均約為 24.5 mL。小捷在 25°C 的環境下進行電解水實驗，實驗前裝置如圖(十八)所示。反應一段時間後，兩管分別收集到 X 氣體 4.9 mL 和 Y 氣體，關於 Y 氣體的名稱與體積，下列推論何者正確？

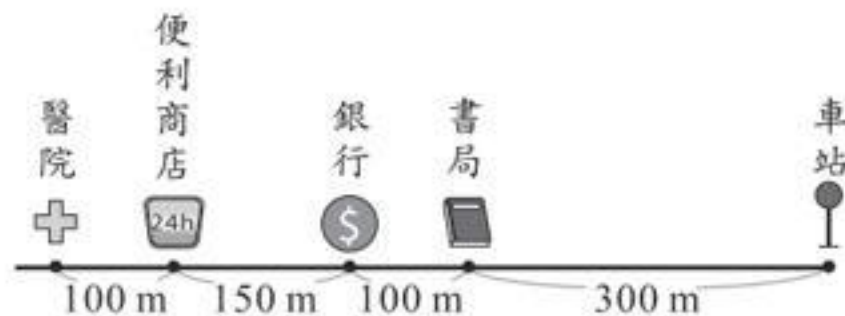
- (A) 若 Y 氣體為氫氣，體積約為 4.9 mL
- (B) 若 Y 氣體為氫氣，體積約為 9.8 mL
- (C) 若 Y 氣體為氧氣，體積約為 4.9 mL
- (D) 若 Y 氣體為氧氣，體積約為 9.8 mL



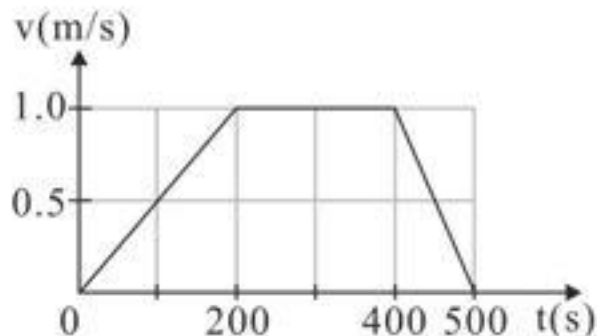
含有少量
氫氧化鈉的水溶液

圖(十八)

29. 志興家和車站位於同一條筆直的馬路上，這條路上有書局、銀行、便利商店、醫院，其距離關係如圖(十九)所示。若圖(二十)為志興由家門前出發走直線到車站的速率(v)和時間(t)關係圖，他在 $t=0$ s時出發， $t=500$ s時到達車站，且過程中不回頭走重覆路線，則志興家的位置最可能坐落於何處？



圖(十九)

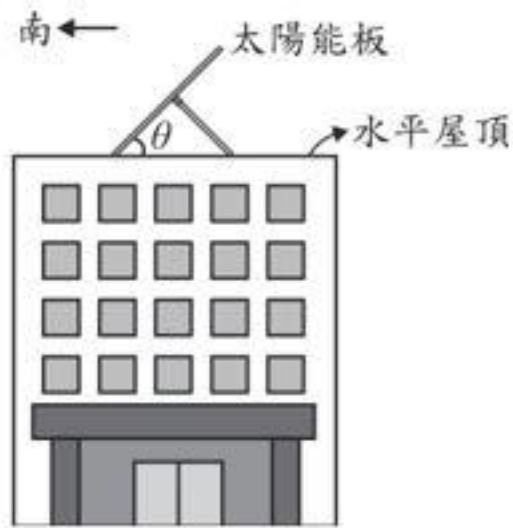


圖(二十)

- (A) 車站與書局之間
(B) 書局與銀行之間
(C) 銀行與便利商店之間
(D) 便利商店與醫院之間

34. 住在北緯 35 度的阿義希望在夏至正午時，太陽可以直射頂樓的太陽能板，以收集最大能量，故將太陽能板朝向正南方放置，如圖(二十二)所示。關於圖中太陽能板與水平屋頂間的夾角 θ ，下列何者最符合阿義的需求？

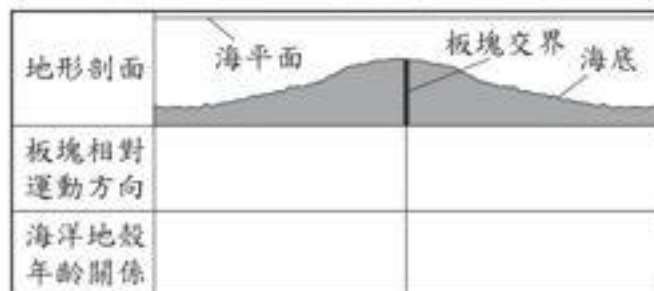
- (A) 11.5°
(B) 23.5°
(C) 35°
(D) 47°



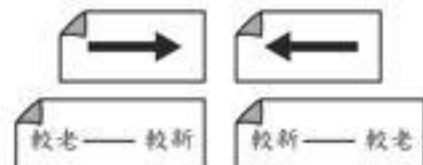
圖(二十二)

35. 本月小麗在家中感受到兩次明顯的地震，她查詢這兩次地震發生時，離她家最近測站的震度，得到第一次地震的震度為3級，第二次地震的震度為2級。根據上述，這兩次地震造成該測站搖晃程度與地震釋放能量大小之比較，下列何者正確？
- (A)第一次地震的搖晃程度較大，其釋放的能量也較大
 - (B)第一次地震的搖晃程度較大，但無法比較釋放能量的差異
 - (C)第一次地震釋放的能量較大，但其造成搖晃程度反而較小
 - (D)第一次地震釋放的能量較大，但無法比較兩次搖晃程度的差異

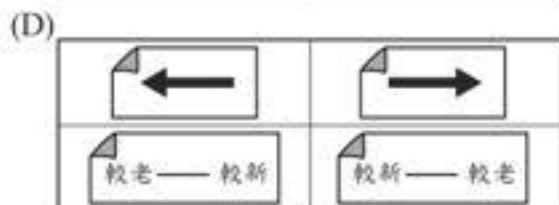
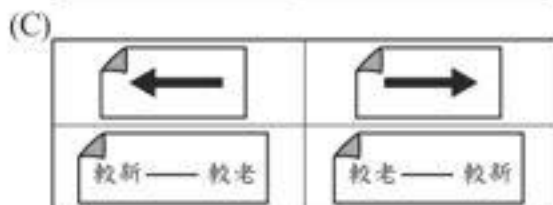
36. 老師在課堂上以一張海報來讓學生分組上臺說明某一類型板塊交界的各項特徵，如圖(二十三)所示。圖(二十四)為老師提供學生使用的貼紙，並告訴學生這些貼紙上的箭頭或文字的用途，是用來說明兩板塊相對運動方向與海洋地殼年齡的關係，若要正確呈現這類型板塊交界的特徵，下列哪一種黏貼方式最為合理？



圖(二十三)

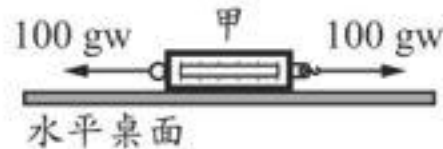


圖(二十四)

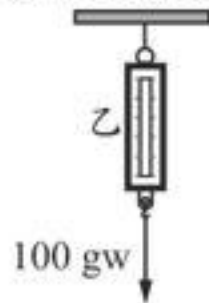


38. 如圖(二十六)所示，對彈簧秤甲兩端同時施以方向相反、大小同為 100 gw 的水平力，彈簧秤甲仍保持靜止平衡狀態，讀數為 $X_{\text{甲}}$ 。如圖(二十七)所示，彈簧秤乙吊掛在支架下，對其施以鉛直向下、大小為 100 gw 的力，彈簧秤乙保持靜止平衡狀態，讀數為 $X_{\text{乙}}$ 。若彈簧秤的重量很輕可以忽略，且過程中兩彈簧秤均未超過彈性限度，則 $X_{\text{甲}}$ 、 $X_{\text{乙}}$ 應為多少？

- (A) $X_{\text{甲}} = 0$, $X_{\text{乙}} = 100\text{ gw}$
 (B) $X_{\text{甲}} = 100\text{ gw}$, $X_{\text{乙}} = 0$
 (C) $X_{\text{甲}} = 100\text{ gw}$, $X_{\text{乙}} = 100\text{ gw}$
 (D) $X_{\text{甲}} = 200\text{ gw}$, $X_{\text{乙}} = 100\text{ gw}$



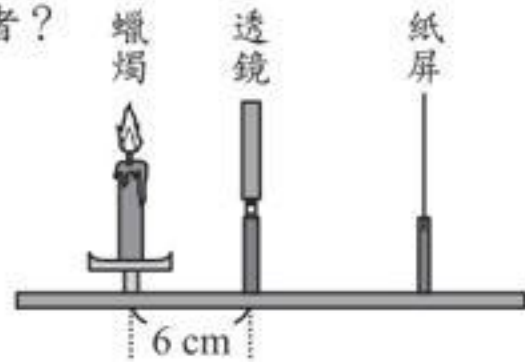
圖(二十六)



圖(二十七)

42. 小華從凸透鏡與凹透鏡中任意選擇一個透鏡，利用選擇的透鏡進行透鏡成像實驗，將蠟燭放在距離透鏡左側 6 cm 處，如圖(三十)所示，他無論如何調整紙屏的位置，都無法清晰成像於紙屏上，改以眼睛由紙屏端經透鏡望向蠟燭，觀察到正立縮小的蠟燭像。若仍使用此透鏡，且將蠟燭移動至距離透鏡左側 13 cm 處，則此時所觀察到的蠟燭像其性質應屬於下列何者？

- (A) 正立縮小的像
- (B) 正立放大的像
- (C) 倒立縮小的像
- (D) 倒立放大的像



圖(三十)

46. 若未攜帶裝備潛水員的體積為 $V_{人}$ 、質量為 $M_{人}$ 、密度為 $D_{人}$ ，潛水員所攜帶的所有裝備體積為 $V_{裝}$ 、質量為 $M_{裝}$ ，海水的密度為 $D_{海}$ ，則下列哪一關係式的情況，可讓潛水員維持在海面下 10 m 的深度以「中性浮力」活動？

(A) $V_{人} \times D_{海} = M_{人}$

(B) $(V_{人} + V_{裝}) \times D_{人} = M_{人}$

(C) $(V_{人} + V_{裝}) \times D_{海} = M_{人} + M_{裝}$

(D) $V_{人} \times D_{海} + V_{裝} \times D_{人} = M_{人} + M_{裝}$

47. 若潛水員在海面下 10 m 的深度以「中性浮力」活動，則潛水員所攜帶的裝備質量為多少？

54. 將未出青和出青的同一種新鮮竹筍，分別取頂段、中段和底段三部位加以分析，並將產生氫氰酸的質量記錄於圖(三十三)中。圖中各空白處待填入的數值，表示每公克新鮮竹筍反應後，含有氫氰酸的毫克數。



圖(三十三)

則圖中頂段、中段和底段三部位由上至下的數值，最可能為下列何者？

(A)

未出青	出青
0.44	3.12
0.03	2.87
0.00	0.48

(B)

未出青	出青
3.12	0.44
2.87	0.03
0.48	0.00

(C)

未出青	出青
0.48	0.00
2.87	0.03
3.12	0.44

(D)

未出青	出青
0.00	0.48
0.03	2.87
0.44	3.12